

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [4] 지중배전 분야 휴전작업 관련 품셈 명확화 필요

관 계 부 서 : 배전운영처, 기술기획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전운영처, 기술기획처

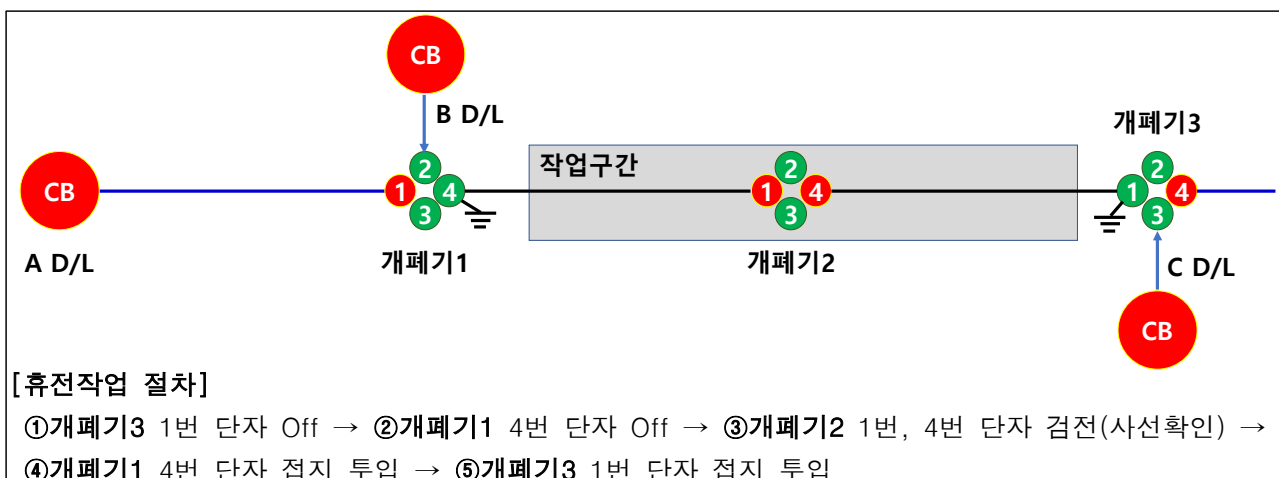
내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

전력설비의 유지보수, 신증설 및 기타 공사를 시행하기 위해 고객의 전력공급을 중지한 상태에서 작업을 시행하는 것을 휴전작업이라고 정의하고, 지중배전설비의 휴전작업 시 [그림 1]과 같이 작업 개소의 전원·부하측 지상개폐기의 주회로 차단 및 작업자의 안전을 위해 단락 접지를 시행하고 있다.

[그림 1] 배전선로 휴전작업 개념도



※ 「휴전업무 관리절차서 【부록 4】 휴전작업 시나리오」 참조 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부계약예규 「예정가격작성기준」 제2조에 의거 계약담당공무원은 이 예규에 따라 예정가격 작성시에 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준 가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 하며, 「전기공사 표준품셈」에 따르면 표준품셈은 전기공사 중 대표·보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며, 현장여건, 기후 특성 및 기타조건에 따라 조정하여 적용토록 규정하고 있다.

또한 「휴전업무 관리절차서」 6.1.5에 따르면 [표 1]과 같이 현장 기기조작 및 검전·접지는 작업자가 수행하고 그 결과를 업무 담당자(또는 책임감리원)와 시공 관리책임자가 함께 현장에서 확인하도록 명시하고 있다.

[표 1] 휴전작업 관계자 주요임무

공사유형		작업전 관계자 회의 주관	연락담당자 (센터↔현장)	기기조작 및 검전·접지	
				수행자	현장 확인자
도급	외부감리	책임감리원	시공관리책임자	작업자	책임감리원 & 시공관리책임자
	자체감리	업무담당자	시공관리책임자	작업자	업무담당자 & 시공관리책임자
직영		배전운영실장	근무조장	근무조원	근무조장

따라서 배전공사 설계 시에는 현장에서 이루어지는 작업공정에 대한 품셈을 반영하고 준공 시에는 이를 근거로 적정 대가를 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사 기간 중 배전선로 휴전작업 관련 전기부문 표준품셈 확인 결과 가공배전 분야의 경우 휴전작업을 수행하기 위해 수반되는 바이패스 케이블 공법¹⁾, 공사용개폐기 공법²⁾ 등의 품셈을 운영하고 있는 반면, 지중배전 분야의 경우에는 휴전작업을 위해 필수적으로 수반되는 지상개폐기 주회로 및 접지회로 조작 관련 공정에 대한 품셈은 별도로 운영하고 있지 않으며, 지상 변압기 및 개폐기 등의 품셈(이하 ‘개별 품셈’) 내 해당 공정의 포함 여부를 파악하기 위해 기술기획처로부터 [표 2]와 같이 품셈실사 자료를 제공받아 확인해 보았으나, 해당 공정 관련 내용을 명확히 확인할 수 없었다.

[표 2] 지상 변압기 및 개폐기 설치 관련 품셈실사 시 작업공정 순서

지상 설치형 변압기 기계설치(1990년)	배전지중용 개폐기 기계설치(1994년)
1. 안전교육 및 작업지시 2. 장비정착, 위험물제거, 개인 공구류 점검 3. 자재소운반 4. 안전시설물 설치 5. 변압기 Tap 조정, 외관점검 6. 붐대에 변압기 결속 7. 기초대 위로 이동 8. 변압기 위치 조정 9. 변압기 설치 10. 외함개방 및 앵카볼트 조임 11. 내부정리 및 외함닫음 12. 통행인 안전시설물 철거 13. 뒷정리	1. 안전회의 및 작업설명 2. 안전시설물 설치 3. 작업준비 4. 개폐기 포장해체 및 인상준비 5. 오가크레인 안착 6. 개폐기 인상 7. 개폐기 설치 및 조정 8. 안전시설물 철거 9. 뒷정리, 이동

상기와 같이 지중배전 분야 휴전작업 관련 기기조작 등의 공정이 품셈에 명

1) 표준품셈 4-68-2, 4-97-2 : 절연버킷트럭 및 무정전 바이패스케이블차를 이용하여 공사구간내 부하에 전원을 임시로 공급하는 공종
 2) 표준품셈 4-68-3, 4-97-4 : 절연버킷트럭을 이용하여 공사용개폐기 설치·철거하는 공종

확화되어 있지 않은 원인을 파악하고자 「휴전업무 관리절차서」를 살펴본 결과 [표 3]과 같이 과거에는 휴전작업 관련 현장 기기조작은 당사직원 또는 시공회사 작업자가 시행하는 것으로 절차서를 운영하였고, 실제 현장에서도 작업 당일 여건에 따라 당사 직원 또는 시공회사 작업자가 기기조작을 병행 시행하였으므로, 관련 공정에 대해 별도 품셈을 구분하지 않았으며, ‘2. 관계규정 및 판단기준’의 [표 1]과 같이 2024년 8월 관련 절차서 개정을 통해 기기조작은 시공회사의 작업자가 시행하는 것으로 일원화 하면서 관련 품셈에 대해서는 명확화가 이루어지지 않은 것으로 판단된다.

[표 3] 휴전업무 관리절차서(2024년 8월 이전) 내 현장 기기조작 주체

1999년 2월(휴전업무 처리 절차서)	2019년 11월(배전 정휴전 관리절차서)
기기조작은 당사 감독자 입회하에 당사직원 또는 시공자가 시행한다. 다만, 변전소 기기조작 및 부하절체 등의 계통조작은 당사직원이 담당한다.	변전소 기기조작 및 배전선로 부하전환을 위한 지능화기기 조작은 당사 직원이 시행하는 것을 원칙으로 하며, 현장에서의 개폐기 조작은 공사 감독자(감리원) 입회하에 당사직원 또는 협력회사에서 시행할 수 있다.

또한 상기와 같은 사유로 ♥♠본부 관내 직할을 포함한 2차 사업소 일부³⁾에서는 지중배전 분야 휴전작업 관련으로 개폐기 주회로 및 접지회로 조작 관련 공정에 대해 ‘수급지점 개폐기 조작’ 잠정품셈⁴⁾을 준용하여 [표 4]와 같이 배전 공사 설계·준공 시 별도 품셈을 NDIS 설계시스템에 수작업으로 입력하여 대가를 추가로 계상·지급하고 있으며, 미지급 사업소에서는 시공회사로부터의 대가

3) ♥♠본부 직할, ◎◁지사, ▲◎지사, ▨▨▨지사, ▼※지사

4) 배운(운영)-545(2022. 3. 14.) 「수급지점 개폐기 조작 잠정품셈 제정에 따른 변경사항 알림」

지급 요구가 지속 발생하고 있으나, 개별 품셈 내 해당 공정의 반영 여부에 대한 불확실성으로 대가를 계상·지급하고 있지 않는 등 공사비 대가산정 업무에 혼선이 발생하고 있다.

[표 4] 지상개폐기 주회로 및 접지회로 조작 품셈 적용 현황

공종	배전전공		직접노무비
	노임단가	공량	
개폐기 조작	408,559원	0.091	37,230원

※ 수급지점 개폐기 조작 보통인부 공량 0.225 × 지상작업(90%) × 대기시간 제외(45%) 적용

따라서 관계부서에서는 지중배전 분야 개폐기 주회로와 접지회로의 기기조작과 관련하여 개별 품셈 내 해당 공정 포함여부의 명확화와 별도 대가지급의 적정 여부를 판단하여 전사 통일된 기준이 적용될 수 있도록 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

품셈 주관부서인 기술기획처 업무 담당자는 지중배전 분야 휴전작업을 위해 필수적으로 수반되는 주회로 및 접지회로 조작 공정이 개별 품셈 내 포함 여부를 전기협회 등 품셈관리 유관기관과 협의를 통해 추가적인 확인이 필요하다고 답변하였다.

또한 지중배전 분야 휴전작업 주관부서인 배전운영처 업무 담당자는 현장

기기조작과 관련하여 지중배전설비의 신설, 교체 등 작업을 시행하는 과정에서 휴전 또는 기타 작업의 사유로 해당 개소 외 기기조작이 필요한 경우에 대해서는 별도 품셈 적용과 대가지급 여부를 명확히 할 필요가 있다고 답변하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 지중배전 분야 개별 품셈 내 휴전작업을 위한 개폐기 주회로와 접지회로 조작 공정의 포함여부를 검토하여 배전운영처로 통보하여 주시기 바랍니다. (통보)

배전운영처장은 기술기획처의 검토 결과를 바탕으로 지중배전 분야 휴전작업 관련 개폐기 주회로와 접지회로 조작 공정에 대한 별도 대가지급의 적정성을 검토하여 전사 통일된 기준이 적용될 수 있도록 명확화하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	통 보 1 개 선 1	-	-	배전운영처 기술기획처 전 지역본부	배전운영처 기술기획처